

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°320-25 SU06**

**CLIENTE** : MULTIFIBRAS DEL PERU SAC

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

**DIRECCIÓN \*\*** : AV. GLOBO TERRAQUEO 7501 - ALT. SENATI, PANAMERICANA NORTE - LOS OL

**RECEPCIÓN N°** : 398- 25

**PROYECTO \*\*** : LI3308 BARRA CHORRILLOS

**OT N°** : 411- 25

**UBICACIÓN \*\*** : AV. ALAMEDA HORIZONTE CRUCE CON AV. ALAMEDA SAN MARCOS

**FECHA RECEPCIÓN** : 2025-03-29

**\*\* Datos proporcionados por el cliente**

**FECHA EMISIÓN** : 2025-04-03

| MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA |                                               |                                               |                                               |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)                                                                        |                                               |                                               |                                               |                                                              |
| Datos Cono                                                                                                       |                                               | Datos ensayo                                  |                                               | Datos material compactado                                    |
| Identificación Cono N°                                                                                           | CONO 1                                        | Fecha de ensayo                               | 29/03/2025                                    | Norma ensayo de ASTM D1557-12<br>Proctor : (Reapproved 2021) |
| Masa de arena embudo y placa                                                                                     | 1577 g                                        | Ensayado por                                  | IVAN                                          | Método de ensayo : C                                         |
| Densidad de la arena                                                                                             | 1.40 g/cm <sup>3</sup>                        |                                               |                                               | Peso Unitario Seco(kN/ m <sup>3</sup> ) : 22.58              |
| Volumen calibrado cono                                                                                           | 1129 cm <sup>3</sup>                          |                                               |                                               | Humedad Optima (%) : 6.6                                     |
|                                                                                                                  |                                               |                                               |                                               | Gravedad específica : 2.81                                   |
| DESCRIPCION                                                                                                      | PRUEBA 1                                      | PRUEBA 2                                      | PRUEBA 3                                      | PRUEBA 4                                                     |
| Ubicación de la prueba**                                                                                         | MONOPOLO                                      | MONOPOLO                                      | MONOPOLO                                      | MONOPOLO                                                     |
| Progresiva/ Cota / Lado**                                                                                        | CAPA -0,90                                    | CAPA -0,70                                    | CAPA -0,50                                    | CAPA -0,30                                                   |
| Tipo de Muestra(**)                                                                                              | AFIRMADO                                      | AFIRMADO                                      | AFIRMADO                                      | AFIRMADO                                                     |
| Descripción visual del suelo                                                                                     | MATERIAL LIMOSO CON GRAVA ANGULAR COLOR BEIGE | MATERIAL LIMOSO CON GRAVA ANGULAR COLOR BEIGE | MATERIAL LIMOSO CON GRAVA ANGULAR COLOR BEIGE | MATERIAL LIMOSO CON GRAVA ANGULAR COLOR BEIGE                |
| Espesor de la capa**                                                                                             | cm                                            | 20                                            | 20                                            | 20                                                           |
| Volumen del orificio de prueba                                                                                   | cm <sup>3</sup>                               | 3322                                          | 2465                                          | 2521                                                         |
| Tamiz del sobretamaño                                                                                            |                                               | 3/4 in                                        | 3/4 in                                        | 3/4 in                                                       |
| Masa de sobretamaño                                                                                              | g                                             | 541                                           | 620                                           | 671                                                          |
| Porcentaje de sobretamaño                                                                                        | %                                             | 007                                           | 11                                            | 11                                                           |
| Densidad húmeda in situ                                                                                          | g/cm <sup>3</sup>                             | 2.33                                          | 2.35                                          | 2.36                                                         |
| Densidad seca in situ                                                                                            | g/cm <sup>3</sup>                             | 2.22                                          | 2.24                                          | 2.24                                                         |
| Peso unitario seco in situ                                                                                       | kN/m <sup>3</sup>                             | 21.75                                         | 21.97                                         | 22.00                                                        |
|                                                                                                                  |                                               | 21.92                                         |                                               |                                                              |
| GRADO DE COMPACTACIÓN                                                                                            |                                               |                                               |                                               |                                                              |
| Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)                                                                          | kN/m <sup>3</sup>                             | 21.41                                         | 21.45                                         | 21.45                                                        |
| Porcentaje de compactación                                                                                       | %                                             | 95                                            | 95                                            | 95                                                           |
| Criterio de aceptación **                                                                                        | %                                             | 95                                            | 95                                            | 95                                                           |
|                                                                                                                  |                                               | 95                                            |                                               |                                                              |
| CONTENIDO DE HUMEDAD                                                                                             |                                               |                                               |                                               |                                                              |
| Contenido de agua in situ (ASTM D2216)                                                                           | %                                             | 5                                             | 5                                             | 5                                                            |

**Nota:**

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

